2026년도 공공데이터 활용 경진대회 · 팀 고종현 · 김규년 · 문준석

올림픽공원 충전기 배치 권고.

예비 분석판 · 입출차 2024-07-01 ~ 2024-07-31 · 공원 전체 단위 · 구역별 권고는 2025년 데이터 반영 후 발행

핵심 수치

방문객은 오래 머물고, 충전기는 완속이 맞습니다.

방문 차량 체류시간 중앙값	급속 충전 1회 시간 중앙값	완속형(102분 이상) 체류 비중	확인된 기존 충전기
107분	**31분**	**53.8%**	**급속 21 · 완속 41**

권고 요약

급속은 충분하고, 완속은 배치와 증설 시점을 정해 두십시오.

1. **충전 유형: 완속 중심 유지.** 방문 차량의 53.8%가 102분 이상 머물러, 급속 충전(중앙값 31분) 후 차를 옮기지 않으면 방치 기준(완료 후 1시간)을 넘습니다. 반면 완속 방치 기준(14시간)을 넘는 차량은 0.3%입니다.
2. **총량: 현재는 충분, 증설 착수 기준을 정해 둘 것.** 충전 희망 30% 기준 피크일(상위 5% 날) 필요 완속은 14기로 기존 41기보다 적습니다. 같은 기준에서 방문 차량의 전기차 비율이 **9.5%**를 넘으면 부족해지므로, 이 비율을 증설 계획 착수 기준으로 권고합니다(서울시 2025년 3.2%).
3. **배치: 북쪽·동쪽 구역 점검.** 공원 충전기는 남4문·남2문·올림픽스포츠콤플렉스 세 곳에만 있습니다. 혼잡도 기록에서 만차 비율이 40% 이상인 구역(P4, P5, P6, P7, P8, P11)의 장기 체류 수요를 2025년 구역별 데이터로 확인해 신규 완속 후보지를 정합니다.
4. **급속: 증설 중단, 교체 시 완속 전환 검토.** 단기 체류 차량의 급속 수요는 충전 희망 30% 기준 하루 약 3.4시간 분량으로 급속 1기로 처리할 수 있는데, 공원에는 급속이 21기 있습니다. 방문객 대부분이 오래 머무르는 만큼, 급속 증설은 멈추고 노후 교체 시 완속 전환을 검토하며 급속 충전기에는 방치 기준 안내를 강화합니다.

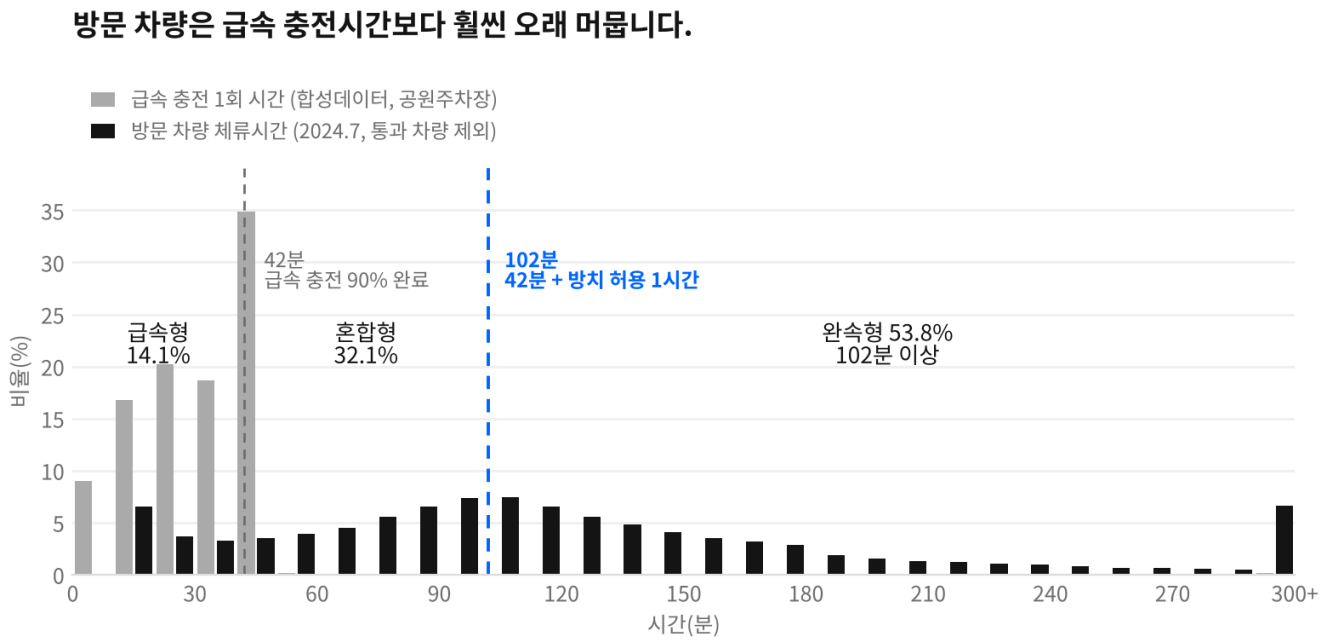
시나리오

전기차가 3배로 늘면 피크일에는 부족해질 수 있습니다.

전기차 비율	충전 희망	평일 중앙값 기준	상위 5% 날 기준	기존 41기 대비(상위 5% 날)
3.2%	10%	3	5	여유
3.2%	30%	8	14	여유
3.2%	50%	13	23	여유
3.2%	100%	27	46	부족
6.4%	10%	6	10	여유
6.4%	30%	16	28	적정
6.4%	50%	27	46	부족
6.4%	100%	53	92	부족
9.6%	10%	8	14	여유
9.6%	30%	24	42	부족
9.6%	50%	40	69	부족
9.6%	100%	79	138	부족

필요 완속 = 기준일 완속형 최대 동시 주차(평일 중앙 814대, 상위 5% 날 1434대) × 전기차 비율 × 충전 희망 비율. 여유: 기존의 60% 이하, 적정: 60% 초과~100%, 부족: 기존 초과.

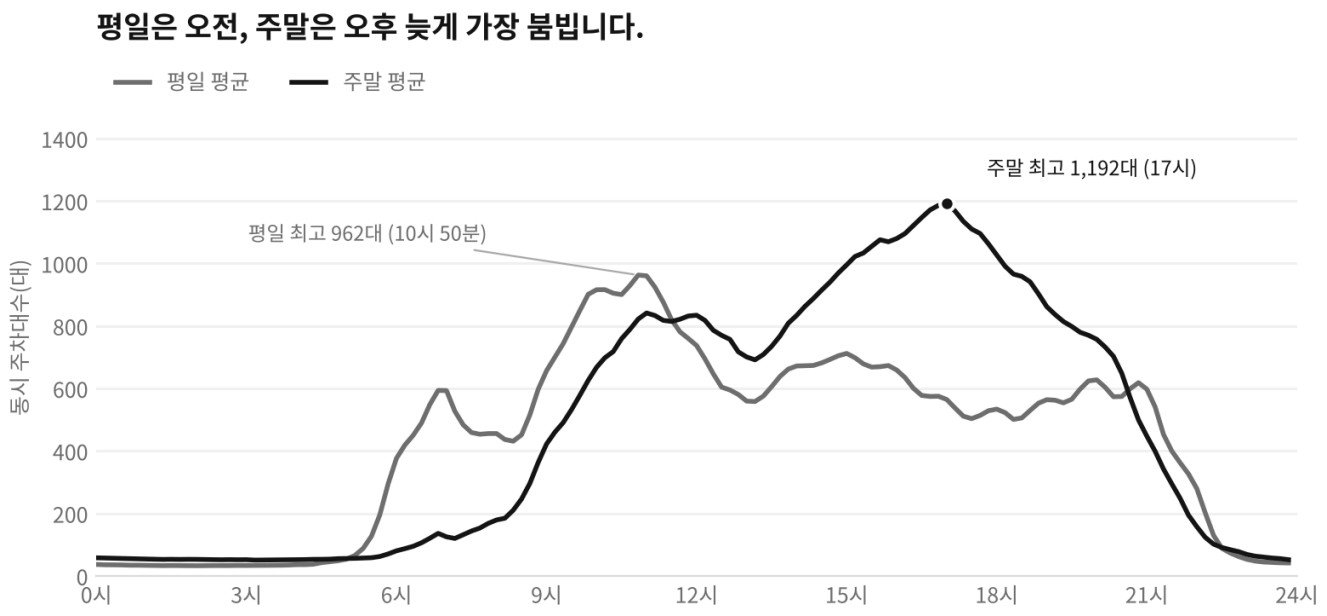
근거 1. 체류시간과 급속 충전시간



체류 중앙값 107분 / 급속 충전 중앙값 31분

방문 차량(통과 차량 제외 149,341대) 체류시간은 중앙값 107분, 하위 25% 69분, 상위 25% 155분입니다. 공원주차장 유형 급속 충전 116,383건은 90%가 42분 안에 끝납니다.

근거 2. 시간대별 동시 주차



자료: 올림픽공원 입출차 정보(2024.7), 통과 차량(10분 미만)·장기주차(3일 이상) 제외, 10분 간격 평균

평일은 오전 10시대(평균 962대), 주말은 오후 5시대(평균 1192대)에 가장 붐빕니다. 충전기 수량은 일 최대 동시 주차의 상위 5% 날을 설계 기준으로 권고합니다.

기존 충전기와 주차구역

공원 충전기는 남쪽과 서쪽에 모여 있고, 급속이 21기입니다.

주차장	급속	완속	운영기관
남4문	11	23	GS차지비, 기후에너지환경부
남2문	9	11	GS차지비, 기후에너지환경부
스포츠콤플렉스	1	7	GS차지비
합계	**21**	**41**	

한국환경공단 전기자동차 충전소 정보 API, 2026.11.3 조회(공원 주소 올림픽로 424). 호텔 전용·인접 박물관 충전기 제외. 북쪽·동쪽 주차장에는 충전기가 없습니다.

구역	만차	혼잡	원활	만차 비율
P1A	18	20	27	28%
P1B	21	23	31	28%
P2	26	22	33	32%
P4	31	29	16	41%
P5	32	30	13	43%
P6	35	29	18	43%
P7	17	8	17	40%
P8	25	24	12	41%
P9	19	18	13	38%
P10	12	12	8	38%
P11	27	24	9	45%

주차장 혼잡도 정보 2025-02-12 ~ 2026-08-12 기록 건수. 기록이 불규칙해 경향 확인용.

가정값과 데이터

모든 수치는 공개된 가정값과 정제 기준에서 나옵니다.

항목	값	근거
전기차 비율	3.2%	서울시 2025년 자동차 등록 현황 (101,331대 ÷ 3,158,598대)
충전 희망 비율	30% (10~100% 범위 제시)	근거 자료 없음, 민감도 분석으로 대체
급속 충전시간	중앙값 31분, 90분위 42분	환경공단 충전건별 충전량 합성데이터 (2025.1~6, 공원주차장 유형)
방치 기준	급속 1시간, 완속 14시간	친환경자동차법 충전방해행위 기준 (2024.7 보도)
완속 출력	7kW	공원 내 완속 41기 모두 7kW (API 조회)

정제 단계	건수
입출차 기록	215,528
통과 차량(10분 미만) 제외	66,074
장기주차(3일 이상) 제외	113
분석 대상 방문 차량	149,341

한계: 입출차 데이터에 차종 정보가 없어 전기차 비율은 서울 평균을 가정했습니다. 2024년 7월 1개월·공원 전체 단위 예비 분석이며, 구역별 권고는 2025년 입출차정보(전체구역) 반영 후 발행합니다. 충전 이력은 합성데이터로 전국 평균 경향만 반영합니다.